Reporte Ejecutivo

Mateo Yáñez Tanaka A01639199
Fernando Ramos Valdez A00228153
Fernando Pavía González A01639317
Pedro Manuel Montes Valle A01741659
Jose Luis Santos Montaño A01781721

Optimización Determinista

Group 501

Mayo 24 2025

Reporte Ejecutivo

Abstract

Este reporte presenta una propuesta de solución al problema de optimización del flujo de efectivo entre tiendas Coppel en Guadalajara. Se formuló un modelo matemático que permite minimizar los costos operativos relacionados con el traslado de dinero garantizando que todas las sucursales cuentan con el nivel mínimo de efectivo para sus operaciones. El modelo toma en cuenta restricciones de logística, seguridad y requerimientos financieros definidos por Coppel. La solución se obtuvo utilizando la librería Pyomo y el solver "Highs", ejecutado de manera diaria para un total de 1 semana.

Definición de la problemática

En la ciudad de Guadalajara operan 33 tiendas Coppel que, si bien comparten una estructura comercial común, presentan un comportamiento financiero muy heterogéneo. Cada sucursal registra diferentes volúmenes de ventas, abonos y operaciones a crédito, lo que genera una distribución desigual de los flujos de efectivo. Esta disparidad representa un desafío significativo para la gestión financiera interna, ya que algunas tiendas acumulan efectivo por encima del límite permitido de $250,000, mientras que otras enfrentan escasez que impide realizar operaciones básicas como otorgar crédito o entregar cambio exacto.

Estas diferencias tienen consecuencias prácticas y estratégicas. El exceso de efectivo implica riesgos de seguridad, costos de seguro elevados y una ineficiencia en el uso del capital, ya que el dinero no circula hacia donde más se necesita. Por otro lado, el déficit de liquidez en ciertas tiendas limita la capacidad de respuesta ante la demanda de los clientes, afectando la experiencia de compra y la reputación de la empresa. Además, el costo del transporte de valores $25 por kilómetro y $3 por cada $1,000 trasladados y las comisiones por operaciones electrónicas o recaudación aumentan cuando no existe una planificación adecuada.

A esto se suman restricciones operativas como la necesidad de mantener cierto nivel de cambio en caja, realizar arqueos periódicos y transferir electrónicamente el 30 % de las ventas. Estas condiciones exigen un sistema de gestión estratégica que permita optimizar el flujo de efectivo entre tiendas, minimizando costos y riesgos, y garantizando la liquidez operativa.

En este contexto, se vuelve indispensable desarrollar un modelo de optimización de flujos financieros que considere costos, rutas, necesidades de efectivo y comisiones, permitiendo así tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia financiera y operativa de Coppel en Guadalajara.

Variables de decisión

- X_{ij} (Binaria)
    - 1 : si un camión va de la tienda i a la tienda j
    - 0 : en caso contrario
- F_{ij} = Flujo de dinero transportada de la tienda i a la tienda j
- T_i = Transferencias de la tienda i a la central

Parámetros:

- n = Número de puntos (n-1 tiendas + 1 central)
- C_{ij} = La distancia entre la tienda i a la tienda j
- P_i = Dinero en la tienda i
- V_i = Ventas en la tienda i
- D_i = Demanda de la tienda i (8,800 pesos)
- C = Capacidad del camión (100,000 pesos)

Función objetivo:

Para obtener la función objetivo se tomaron en cuenta los siguientes costos operacionales proveídos por Coppel:

- 25 pesos por cada kilómetro de distancia recorrida por el camión
- 3 pesos de seguro por cada mil pesos de transporte
- Costo de recolección de efectivo 0.5 de las ventas en efectivo
- Comisión por transferencia 1% de las transferencias
- Se deben transferir 30% de las ventas a la central

Solo se tomaron en cuenta estos debido a que se percibió que el mayor problema es el manejo del efectivo a través del sistema Coppel, a lo cual no afectan comisiones en tienda o transacciones en tienda, para esta formulación únicamente son relevantes las que se relacionan al transporte de efectivo.

Aunado a lo anterior se tomaron en cuenta los siguientes supuestos:

- Para simplificar el problema se asumirá que las distancias entre tiendas son la distancia Manhattan de sus coordenadas convertidas a kilómetros.
- Se asumirá que la cantidad de camiones es infinita.
- Para simplificar el problema se asume que la distribución de las denominaciones transportadas por el camión es uniforme.
- Se asume que debido a la especificidad del servicio que se necesita los camiones serán proveídos por un servicio externo.
- Se asume que la central se refiere al CEDI que se encuentra en Doctor R. Michel 970.
- Se asume que la cantidad de dinero en tienda para el primer día de la solución son las ventas del día previo al comienzo de la solución (En este caso el lunes).
- Se asume que los 8800 pesos que requiere cada tienda se distribuyen uniformemente en las denominaciones que necesitan (100 monedas/billetes de 50, 20, 10, 5, 2,1).
- Para simplificar el problema se asumirá que estos viajes se hacen únicamente una vez por día y se ignorarán las ventanas de tiempo.
- Debido a que el problema se enfoca en el flujo de efectivo se ignorarán las transferencias exceptuando aquellas que se hagan a la central. Esto es debido a que a pesar de no ser una buena forma de obtener efectivo, las transferencias si son una buena forma de deshacerse de este.
- Se asume que el 30% de las ventas que se transfiere a la central se transfiere diariamente.
- Se asume que la central no puede enviar efectivo debido a la incertidumbre con su costo de recolección de efectivo
- Se asume que las ventas son únicamente aquellas que se pagaron en efectivo.
- Se ignorarán las cuestiones de seguridad y los potenciales problemas que se puedan encontrar los camiones en el camino
- Se ignorará el movimiento del efectivo al banco para las transferencias

Tomando todo esto en cuenta se llegó a la siguiente formulación:

$$Min\,Z = 25\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} C_{ij}x_{ij} + (0.003)\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} F_{ij} + (0.005)\sum_{i=2}^{n}\sum_{j=1}^{n} V_i x_{ij} + 0.1\sum_{i=2}^{n} T_i$$

Restricciones:

Las restricciones que lleva este problema proponen respuestas a las siguientes limitaciones que nos fueron proveídas por Coppel:

- Se requieren al menos 100 monedas o billetes de cada denominación (50, 20, 10, 5, 2 y 1 peso)

$$\sum_{j=1}^{n} F_{ji} - \sum_{j=1}^{n} F_{ij} + P_i \geq 8\,800 \; \forall i = 2, \dots, n$$

- Ninguna tienda debe de tener más de 250,000 pesos

$$\sum_{j=1}^{n} F_{ji} - \sum_{j=1}^{n} F_{ij} + P_i \leq 250\,000 \; \forall i = 2, \dots, n$$

- Los vehículos no pueden cargar más de 100,000 pesos

$$0 \leq F_{ij} \leq 100\,000 \cdot X_{ij} \; \forall\, i, j = 1, 2, \dots, n$$

- Las transferencias diarias son iguales al 30% de las ventas

$$T_i \geq 0.3V_i \; \forall\, i = 2, \dots, n$$

- La central no puede enviar efectivo

$$\sum_{j=2}^{n} F_{1j} = 0$$

El resto de las restricciones buscan asegurar que el modelo funcione de forma correcta, puesto que la formulación que se está utilizando es similar a aquella del vrp estas son las siguientes:

- Cada tienda será visitada cuando mucho una vez por el camión:

$$\sum_{j=1}^{n} X_{ij} \leq 1 \; \forall\, i = 2, 3, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^{n} X_{ij} \leq 1 \; \forall\, j = 2, 3, \dots, n$$

- Adicionalmente:

$$X_{ij} \in \{0, 1\} \; \forall\, i, j = 1, 2, \dots, n$$

$$F_{ij} \geq 0$$

- El dinero en tienda de cada dia sera dado por:

$$P_I(Nuevo) = V_i - \frac{5}{1000} V_i \sum_{j=1}^{n} x_{ij} + \sum_{j=1}^{n} F_{ji} - \sum_{j=1}^{n} F_{ij} - T_i$$

donde V_i, F_{ij} y T_i Se refieren al dinero en tienda, flujo del día anterior y transferencias del día anterior respectivamente. adicionalmente para la solución del primer dia

$$P_i(Dia0) = V_i$$

donde V_i son las ventas del día previo al primer día marcado (Es decir las ventas del lunes puesto que el problema se comenzará a resolver el martes)

Solución

Para la solución de este modelo se utilizó el lenguaje de programación de alto nivel, python, y el módulo de pyomo. Para esto se comenzó analizando los datos existentes en los archivos que fueron proveídos por Coppel, se notó que se trataba con promedios de venta de los diferentes departamentos de las tiendas por cada día de la semana, se notó también que habían varias tiendas en las que carecían registros de los datos y finalmente se eliminaron estas, se limpiaron los archivos y se redujeron los datos a únicamente esos que tuviesen que ver con las ventas en efectivo. La solución resultó en rutas y transferencias a ser ejecutadas diariamente por las diferentes tiendas de Coppel e incurrió en un costo total de la semana de alrededor de $26, 300 pesos.

Resultados

- Martes
  - Flujos:
    - Flujo de tienda 7824 a 512: $3649.90
  - Rutas:
    - Ruta de tienda 7824 a 512
  - Transferencias:
    - Tienda 503 transfiere: $5656.75 a la central
    - Tienda 511 transfiere: $4743.78 a la central
    - Tienda 512 transfiere: $1585.97 a la central
    - Tienda 82 transfiere: $41515.20 a la central
    - Tienda 84 transfiere: $26512.34 a la central
    - Tienda 86 transfiere: $30841.39 a la central
    - Tienda 1050 transfiere: $13431.67 a la central
    - Tienda 6548 transfiere: $7175.71 a la central
    - Tienda 299 transfiere: $17069.64 a la central
    - Tienda 758 transfiere: $2489.56 a la central
    - Tienda 144 transfiere: $20869.93 a la central

        - Tienda 1159 transfiere: $14762.34 a la central
        - Tienda 419 transfiere: $15746.04 a la central
        - Tienda 1389 transfiere: $13133.94 a la central
        - Tienda 712 transfiere: $6417.16 a la central
        - Tienda 822 transfiere: $9617.27 a la central
        - Tienda 846 transfiere: $25911.47 a la central
        - Tienda 462 transfiere: $8556.11 a la central
        - Tienda 951 transfiere: $38004.21 a la central
        - Tienda 954 transfiere: $26762.90 a la central
        - Tienda 7824 transfiere: $7356.45 a la central
- Miércoles:
    - Flujos:
        - No hubo ningún flujo este día
    - Rutas:
        - No se usó ninguna ruta este día
    - Transferencias:
        - Tienda 503 transfiere: $4297.78 a la central
        - Tienda 511 transfiere: $3839.09 a la central
        - Tienda 512 transfiere: $1835.06 a la central
        - Tienda 82 transfiere: $39685.09 a la central
        - Tienda 84 transfiere: $27590.77 a la central
        - Tienda 86 transfiere: $ 27990.52 a la central
        - Tienda 1050 transfiere: $13575.89 a la central
        - Tienda 6548 transfiere: $5953.35 a la central
        - Tienda 299 transfiere: $19549.76 a la central
        - Tienda 758 transfiere: $3186.55 a la central
        - Tienda 144 transfiere: $25193.14 a la central
        - Tienda 1159 transfiere: $11791.93 a la central
        - Tienda 419 transfiere: $17113.60 a la central
        - Tienda 1389 transfiere: $14189.85 a la central
        - Tienda 712 transfiere: $6603.20 a la central
        - Tienda 822 transfiere: $9920.50 a la central
        - Tienda 846 transfiere: $19902.53 a la central
        - Tienda 462 transfiere: $8080.14 a la central
        - Tienda 951 transfiere: $37216.69 a la central
        - Tienda 954 transfiere: $23795.43 a la central
        - Tienda 7824 transfiere: $9383.16 a la central
- Jueves:
    - Flujos:
        - No hubo ningún flujo este día
    - Rutas:
        - No se usó ninguna ruta este día
    - Transferencias:

        - Tienda 503 transfiere: $5613.48 a la central
        - Tienda 511 transfiere: $4647.83 a la central
        - Tienda 512 transfiere: $930.27 a la central
        - Tienda 82 transfiere: $100036.39 a la central
        - Tienda 84 transfiere: $29256.64 a la central
        - Tienda 86 transfiere: $31156.03 a la central
        - Tienda 1050 transfiere: $11440.69 a la central
        - Tienda 6548 transfiere: $6014.72 a la central
        - Tienda 299 transfiere: $22555.41 a la central
        - Tienda 758 transfiere: $2563.38 a la central
        - Tienda 144 transfiere: $18840.98 a la central
        - Tienda 1159 transfiere: $13628.36 a la central
        - Tienda 419 transfiere: $16292.97 a la central
        - Tienda 1389 transfiere: $15111.79 a la central
        - Tienda 712 transfiere: $6236.97 a la central
        - Tienda 822 transfiere: $8148.38 a la central
        - Tienda 846 transfiere: $18983.28 a la central
        - Tienda 462 transfiere: $9678.13 a la central
        - Tienda 951 transfiere: $25233.76 a la central
        - Tienda 954 transfiere: $25219.80 a la central
        - Tienda 7824 transfiere: $11094.17 a la central
- Viernes:
    - Flujos:
        - No hubo ningún flujo este día
    - Rutas:
        - No se usó ninguna ruta este día
    - Transferencias:
        - Tienda 503 transfiere: $5341.49 a la central
        - Tienda 511 transfiere: $4781.75 a la central
        - Tienda 512 transfiere: $1656.26 a la central
        - Tienda 82 transfiere: $199857.77 a la central
        - Tienda 84 transfiere: $54896.96 a la central
        - Tienda 86 transfiere: $79044.92 a la central
        - Tienda 1050 transfiere: $11416.64 a la central
        - Tienda 6548 transfiere: $7252.21 a la central
        - Tienda 299 transfiere: $22778.29 a la central
        - Tienda 758 transfiere: $3321.15 a la central
        - Tienda 144 transfiere: $26319.10 a la central
        - Tienda 1159 transfiere: $15951.87 a la central
        - Tienda 419 transfiere: $18642.44 a la central
        - Tienda 1389 transfiere: $20370.12 a la central
        - Tienda 712 transfiere: $6455.78 a la central
        - Tienda 822 transfiere: $13830.34 a la central

        - Tienda 846 transfiere: $21142.82 a la central
        - Tienda 462 transfiere: $10802.22 a la central
        - Tienda 951 transfiere: $80713.28 a la central
        - Tienda 954 transfiere: $27654.93 a la central
        - Tienda 7824 transfiere: $11965.34 a la central
- Sábado
    - Flujos:
        - No hubo ningún flujo este día
    - Rutas:
        - No se usó ninguna ruta este día
    - Transferencias:
        - Tienda 503 transfiere: $13959.94 a la central
        - Tienda 511 transfiere: $4762.60 a la central
        - Tienda 512 transfiere: $2293.61 a la central
        - Tienda 82 transfiere: $187675.42 a la central
        - Tienda 84 transfiere: $121258.72 a la central
        - Tienda 86 transfiere: $117431.26 a la central
        - Tienda 1050 transfiere: $23589.51 a la central
        - Tienda 6548 transfiere: $11697.11 a la central
        - Tienda 299 transfiere: $39423.02 a la central
        - Tienda 758 transfiere: $5076.59 a la central
        - Tienda 144 transfiere: $37989.21 a la central
        - Tienda 1159 transfiere: $23335.94 a la central
        - Tienda 419 transfiere: $31350.68 a la central
        - Tienda 1389 transfiere: $25182.78 a la central
        - Tienda 712 transfiere: $10682.82 a la central
        - Tienda 822 transfiere: $19730.74 a la central
        - Tienda 846 transfiere: $41495.56 a la central
        - Tienda 462 transfiere: $15313.22 a la central
        - Tienda 951 transfiere: $99547.84 a la central
        - Tienda 954 transfiere: $65227.27 a la central
        - Tienda 7824 transfiere: $21063.57 a la central

Como se puede observar, tenemos los resultados de cada día de la semana, y podemos notar que la mayoría de movimientos financieros que se hacen son transferencias. Esto debido a que las tiendas no suelen tener una falta de efectivo, teniendo más bien un exceso, y al ser desproporcionadamente barato transferirlo a comparación de enviarlo físicamente el modelo hace uso únicamente de esta técnica.

Conclusiones y consideraciones finales

Logramos desarrollar un modelo matemático capaz de organizar la redistribución de efectivo entre las tiendas de Coppel en Guadalajara. La solución dada respeta con todas las restricciones establecidas por la empresa como lo es el límite de efectivo en tienda, la

capacidad máxima de transporte, etc. El uso de Pyomo y el solver “Highs” fue suficientemente eficaz como para resolver el problema de PL de manera rápida y precisa. El modelo tiene potencial para ser ampliado y adaptado a otras regiones del país. Algunas cosas a considerar si se busca mejorar o utilizar este modelo, es que utiliza la distancia de Manhattan por lo que el costo predicho debería de estar por debajo del costo real, a su vez se asume que la empresa cuenta con camiones infinitos, se ignora el tráfico, etc.